

Obrada podataka i fotometrija u IRAF-u

maj 2026.

Lara Subotić, 223/2022 AF

Sažetak

U ovoj vežbi izvršena je redukcija CCD posmatranja vansolarne planete Qatar-2b korišćenjem bias, dark i flat-field snimaka. Nakon obrade podataka određeni su pomeraji zvezda u odnosu na referentni frejm i izvršena je aperturna fotometrija posmatrane, poredbene i kontrolne zvezde. Na osnovu dobijene krive sjaja analizirano je da li je tokom posmatranja registrovan tranzit egzoplanete Qatar-2b.

1 Zadatak

Zadatak vežbe bio je da se od sirovih CCD podataka izvrši kompletna redukcija posmatranja pomoću IRAF-a. Nakon redukcije bilo je potrebno odrediti pomeraje zvezda između pojedinačnih frejmova, izvršiti aperturnu fotometriju i konstruisati krivu sjaja sistema Qatar-2b.

Cilj vežbe bio je da se na osnovu promene sjaja zvezde zaključi da li je tokom posmatranja detektovan tranzit vansolarne planete.

2 Podaci

Za izradu vežbe korišćeni su:

- 10 bias snimaka,
- 5 dark snimaka,
- 5 twilight flat-field snimaka u V filteru,
- 139 naučnih snimaka sistema Qatar-2b u V filteru,
- datoteka `reference.dat` sa koordinatama posmatrane, poredbene i kontrolne zvezde,
- Python skripta `offsets_qphot.py` za određivanje pomeraja zvezda.

3 Metod i rezultati

Najpre je izvršena redukcija podataka korišćenjem IRAF paketa `ccdred`. Od bias snimaka napravljen je usrednjeni master bias (`Zero`), koji je korišćen za uklanjanje elektronskog šuma CCD kamere.

Nakon toga obrađeni su dark snimci. Oduzimanjem bias signala i kombinovanjem svih dark snimaka dobijen je master dark (`Dark60`), kojim je uklonjen doprinos tamne struje CCD kamere.

Sledeći korak bila je obrada flat-field snimaka. Nakon korekcije na bias i dark, flat snimci su kombinovani u master flat (`MasterFlatV`), čime su uklonjeni efekti neuniformne osetljivosti detektora i vinjetiranja.

Na kraju su svi naučni snimci Qatar-2b korigovani pomoću master bias, dark i flat-field snimaka.

3.1 Redukcija podataka

Nakon pokretanja IRAF-a učitani su paketi za CCD redukciju:

```
noao
imred
ccdred
```

Najpre su napravljene liste bias, dark i flat snimaka:

```
files *.fits > allfits
hselect @allfits $I,title yes > titlelist
```

Na osnovu sadržaja FITS zaglavlja izdvojeni su bias, dark i flat frejmovi.

Bias snimci kombinovani su korišćenjem zadatka:

```
zerocombine @biaslist output=Zero
```

čime je dobijen master bias frejm.

Nakon toga dark snimci su korigovani na bias signal i kombinovani:

```
darkcombine @darklist output=Dark60
```

čime je dobijen master dark frejm.

Flat snimci su zatim redukovani i kombinovani:

```
flatcombine @flatlist output=MasterFlatV
```

Nakon dobijanja kalibracionih frejmova izvršena je redukcija svih naučnih snimaka pomoću zadatka:

```
ccdproc @science
```

pri čemu su primenjene bias, dark i flat-field korekcije.

3.2 Određivanje pomeraja

Nakon redukcije podataka napravljena je lista svih obrađenih snimaka:

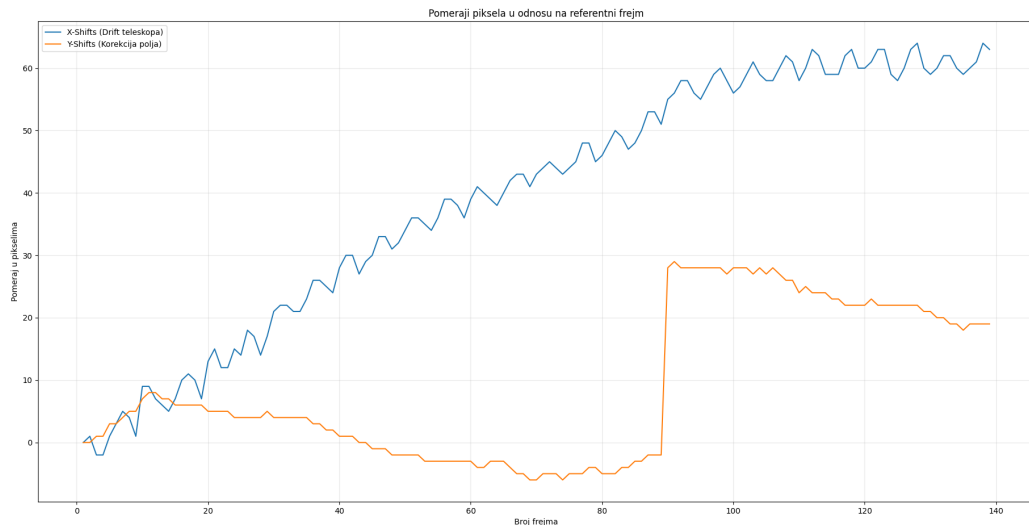
```
ls Qatar2b*_V.fits > inlist
```

Pomoću datoteke reference.dat definisane su koordinate posmatrane, poredbene i kontrolne zvezde.

Pokretanjem Python skripte

```
python3 offsets_qphot.py
```

određeni su pomeraji svih frejmova u odnosu na referentnu sliku.



Slika 1: Pomeraji koordinata zvezda u odnosu na referentni frejm.

Sa grafika se vidi da X koordinata pokazuje gotovo linearan rast tokom vremena. Ovo predstavlja drift teleskopa usled nesavršenog praćenja objekta tokom posmatranja.

Y koordinata ostaje relativno stabilna do približno 90. frejma, nakon čega dolazi do naglog skoka. Ovakvo ponašanje ukazuje na namernu korekciju položaja teleskopa tokom posmatranja kako bi se objekat zadržao u povoljnom delu vidnog polja.

3.3 Aperturna fotometrija

Nakon određivanja pomeraja izvršena je aperturna fotometrija korišćenjem IRAF paketa `apphot`. Za svaki frejm određene su magnitude posmatrane, poredbene i kontrolne zvezde.

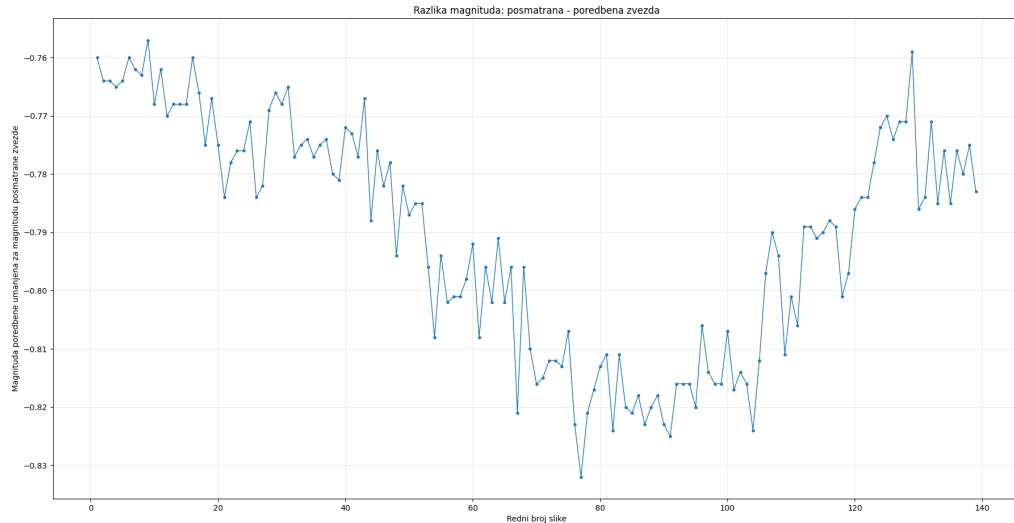
Izlazni podaci izdvojeni su u datoteke:

- `target.dat`
- `comparison.dat`
- `check.dat`

Dalja analiza izvršena je u Python-u izračunavanjem razlike magnituda između odgovarajućih zvezda.

3.4 Posmatrana i poredbena zvezda

Najvažniji rezultat predstavlja kriva sjaja dobijena poređenjem posmatrane i poredbene zvezde.



Slika 2: Razlika magnituda posmatrane i poredbene zvezde.

Na grafiku se uočava karakterističan pad sjaja između približno 70. i 110. frejma. Nakon tog perioda sjaj se postepeno vraća na početnu vrednost.

Ovako oblikovana kriva predstavlja tipičan primer tranzita egzoplanete. Kada planeta prolazi ispred svoje matične zvezde, deo zvezdinog diska biva zaklonjen, zbog čega se registruje privremeno smanjenje sjaja. Nakon završetka tranzita zvezda ponovo dostiže svoju prvobitnu prividnu magnitudu.

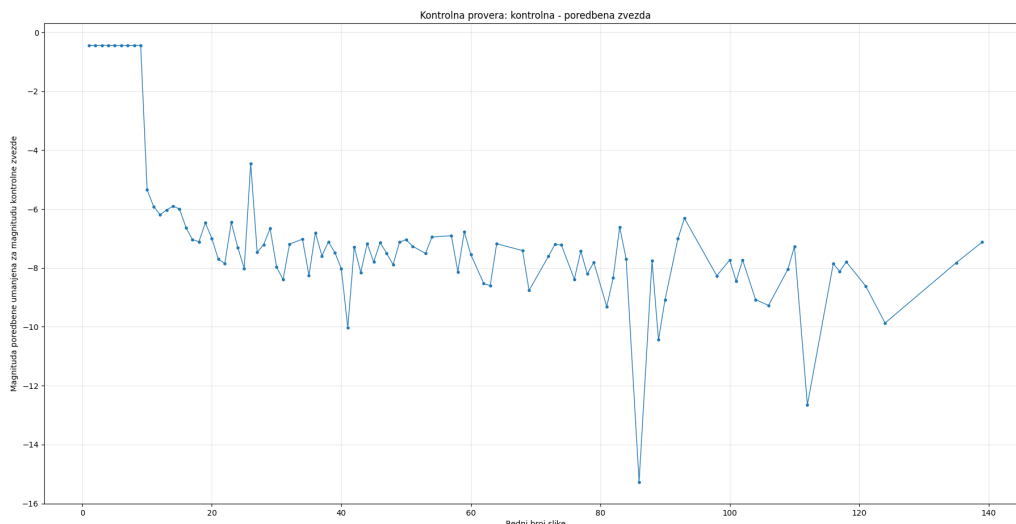
Za posmatranu zvezdu dobijeni su sledeći statistički parametri:

- broj analiziranih frejmova: 139,
- broj izbačenih tačaka: 0,
- srednja razlika magnituda: -0.7905 ,
- standardna devijacija: 0.0197 .

Mala standardna devijacija ukazuje na stabilna merenja i dobar kvalitet fotometrije.

3.5 Kontrolna i poredbena zvezda

Radi provere kvaliteta merenja analizirana je i razlika magnituda između kontrolne i poredbene zvezde.



Slika 3: Razlika magnituda kontrolne i poredbene zvezde.

Za razliku od prethodnog slučaja, ovde se primećuju velike oscilacije i značajan broj problematičnih tačaka. Tokom analize izbačeno je čak 45 merenja.

Dobijeni parametri su:

- broj izbačenih tačaka: 45,
- srednja razlika magnituda: -7.006 ,
- standardna devijacija: 2.511.

Velika rasutost podataka ukazuje da kontrolna zvezda nije bila pogodna za proveru stabilnosti fotometrije. Pregledom pojedinačnih frejmova u DS9 može se uočiti prolazak pokretnog objekta kroz njenu okolinu. U uputstvu je navedeno da se radi o asteroidu koji prolazi kroz vidno polje i utiče na određivanje magnituda kontrolne zvezde.

4 Zaključak

U ovoj vežbi izvršena je kompletna redukcija CCD podataka korišćenjem bias, dark i flat-field korekcija. Nakon toga određeni su pomerači zvezda između pojedinačnih frejmova i izvršena je aperturna fotometrija sistema Qatar-2b.

Analiza razlike magnituda između posmatrane i poredbene zvezde pokazala je jasno izražen pad sjaja karakterističan za tranzit egzoplanete. Dobijena kriva sjaja odgovara očekivanom obliku tranzita, pri čemu se nakon prolaska planete sjaj zvezde vraća na početnu vrednost.

Analiza kontrolne zvezde pokazala je prisustvo značajnih odstupanja izazvanih prolaskom asteroida kroz vidno polje, što predstavlja dodatnu potvrdu značaja detaljne provere kvaliteta podataka.

Na osnovu dobijenih rezultata zaključuje se da je tokom posmatranja uspešno detektovan tranzit egzoplanete Qatar-2b.